

素材が変われば色も変わる

魔術学舎United 基盤系2限目

今日の目標

- アバターの色改變の原理をマスターする！
- 「アバターはなぜ見えるのか？」について学ぶ
- Material (マテリアル)について知る
- 実際にMaterialを触ってみる

3Dモデルはなぜ見える？

隣の人のアバター、何が見えますか？

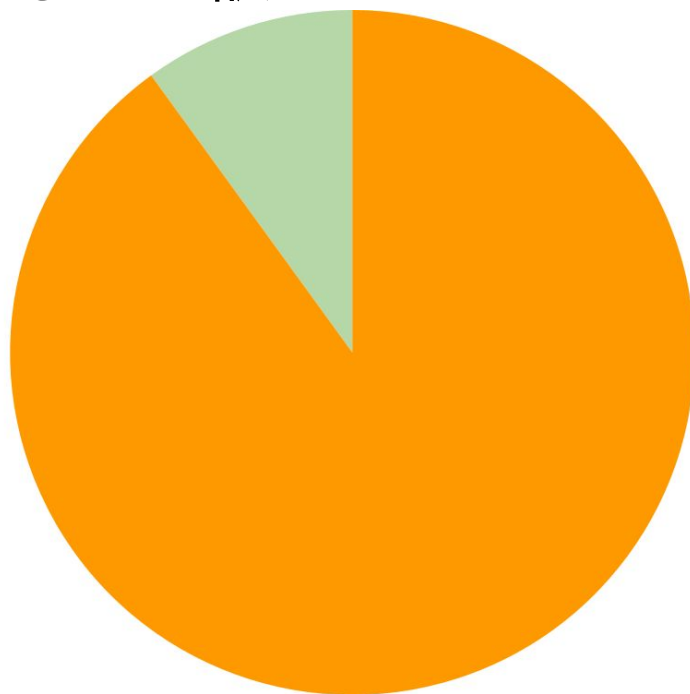
- 心の中でいいので、列挙してみてください。
 - 例) 髪が見える、服が見える、etc...
- 余裕があれば「そのパーツが形を変えるか？」にも注目してみてください。
- 何が見えましたか？

3Dモデルはなぜ見える？

見えるもの 内訳

3Dモデルはなぜ見える？

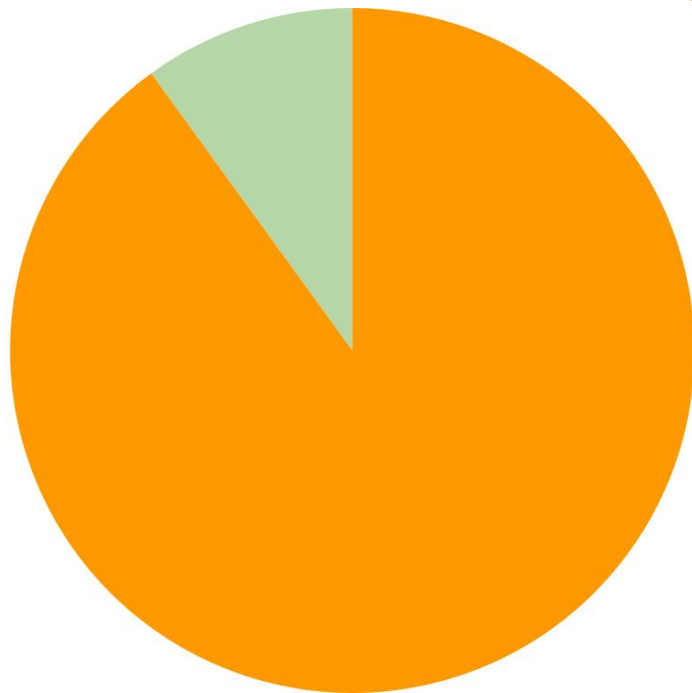
アバターで見えるもの 内訳



- Skinned Mesh Renderer
- その他

3Dモデルはなぜ見える？

アバターで見えるもの 内訳



Skinned Mesh Renderer



その他

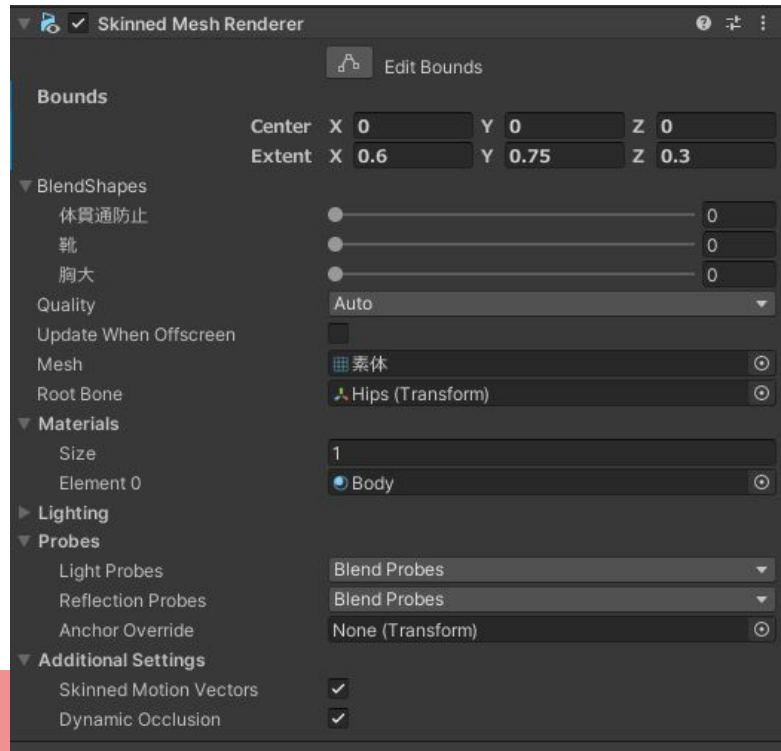
こいつを知らなきゃ
始まらない！



3Dモデルはなぜ見える？

Skinned Mesh Renderer (スキンド メッシュ レンダラー)

- Componentのひとつ
- 変形する Mesh を表示する
 - Meshは「形を決めるデータ」
- 色などの見た目の変更は Materialがその役目を担う

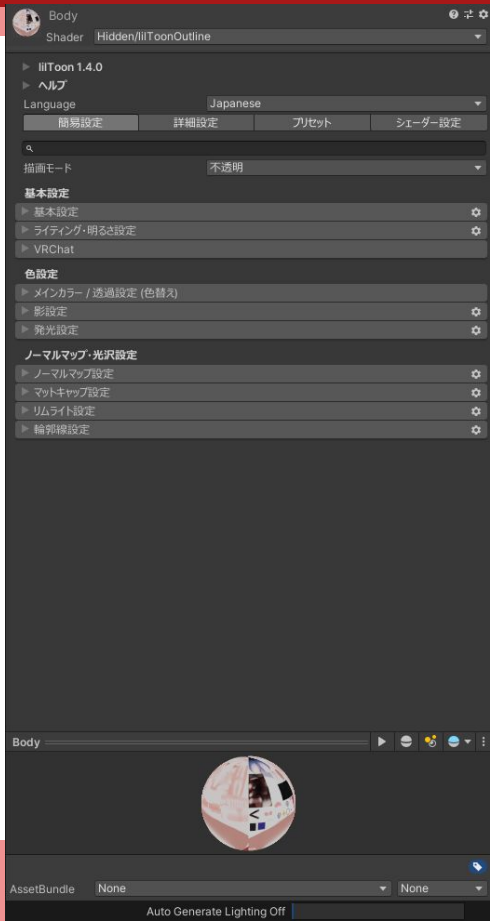




3Dモデルはなぜ見える？

Material (マテリアル)

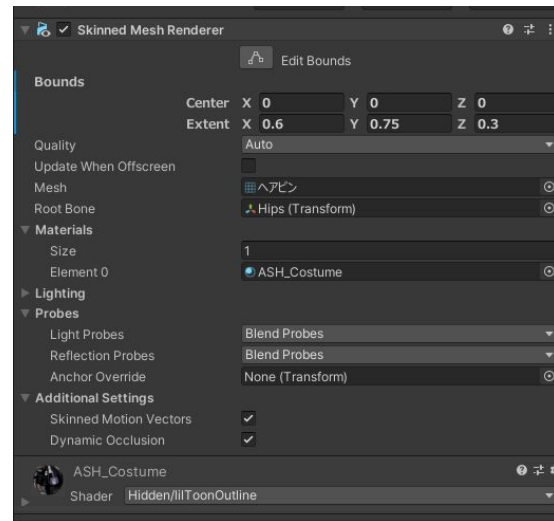
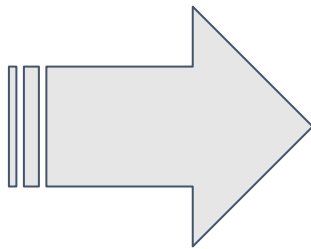
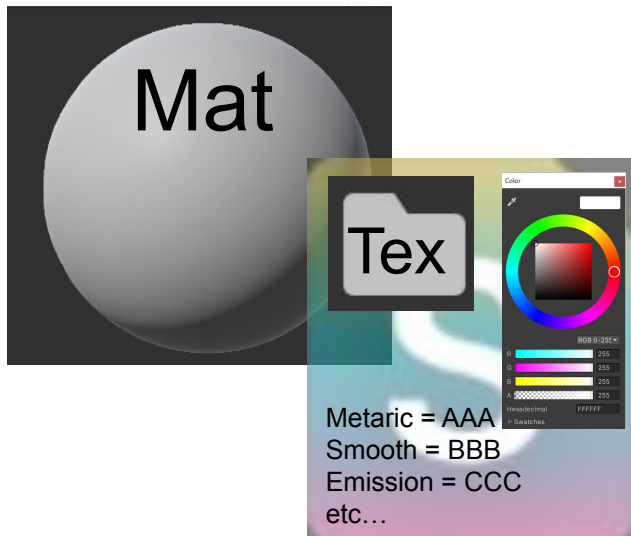
- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- 色や質感などのデータを保存する
- Rendererにセットすることで、
データに沿ってMeshに色をつけてくれる





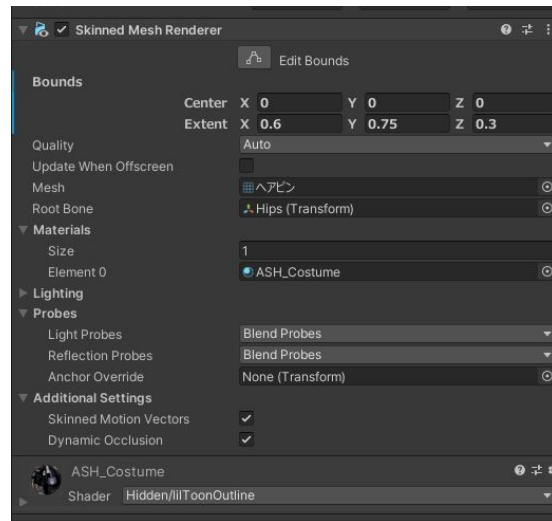
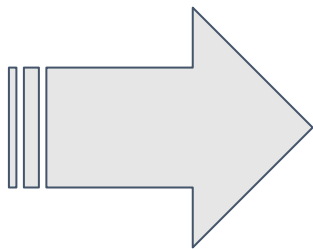
3Dモデルはなぜ見える？

こうしてアバターは描写されました。めでたし。



3Dモデルはなぜ見える？

Q.じゃあどうやって色改変するのさ？





素材が変わればあじ...色も変わる

I Textureを変更する

最もメジャーな色改変の方法

- 多くの場合、.psdファイルなどがアバターに付属しているので、それを用いる
- VRCにアップロードする際は、.pngファイルでアップロードすること！

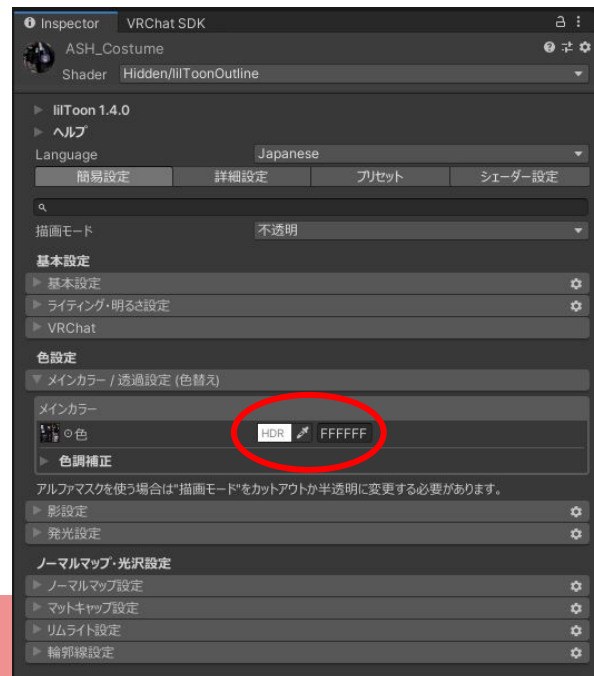


素材が変われば色も変わる

II Material側でShaderの設定を変更する

画像編集なしで手軽に色を変えられる方法

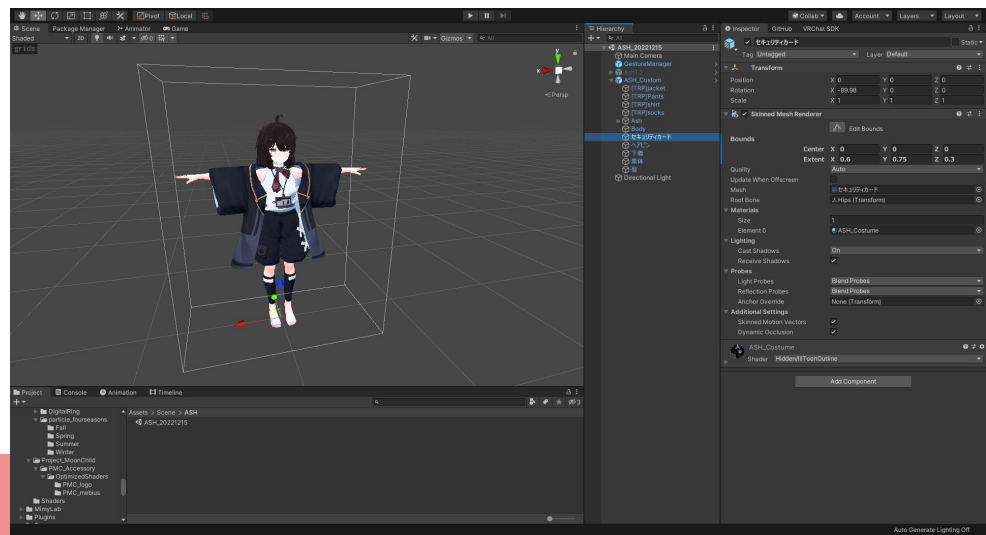
- ある程度ならShaderの設定から色を変えられる
- 特にTextureの色が濃い場合、発色にはあまり期待しない方がいい



素材が変われば色も変わる

実際にやってみようのコーナー

- お手元にUnityをご用意ください。
- 作業前に「Ctrl + Shift + S」！
Sceneファイルを分けよう
- 思い思いにMaterialを
触ってみよう！



素材が変われば色も変わる

	Textureを変更する	Shaderの設定を変更する
メリット	● 狙った色が必ず出せる ● 細かく色の指定ができる	● Unityのみで完結する ● 全体のバランスは崩れにくい ● めちゃくちゃ頑張るとTextureではできない表現ができる
デメリット	● 画像編集ソフトを通す必要があり、大変である	● 狙った色が出しにくい ● 1つのMaterial全体を一括で変更することになる

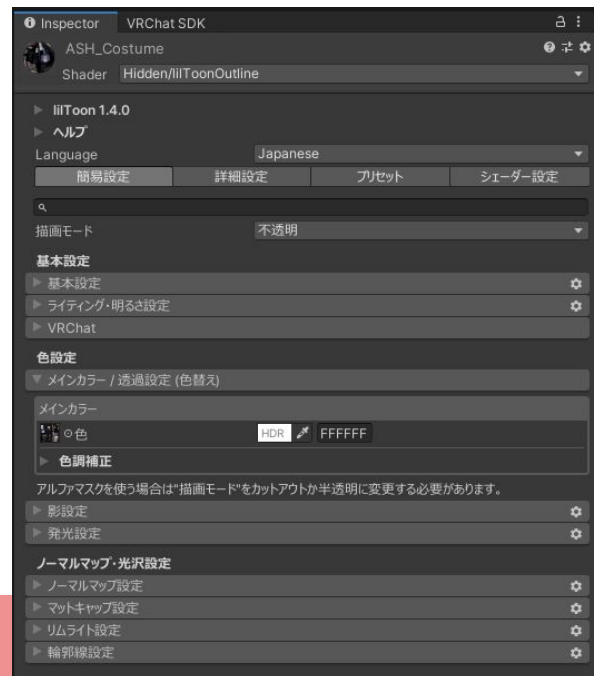


素材が変われば色も変わる

Material側の設定でしかできないこと

- Emission 暗いところで光るよ ✨ピカピカ
- NormalMap 立体感を出せるよ
- MatCap 様々な質感を演出するよ
- Outline アニメみたいな輪郭線を追加
- LimLight 逆光のような効果を追加

これらはShaderによってできたりできなかったり、
もっとたくさんの事ができたり.....。

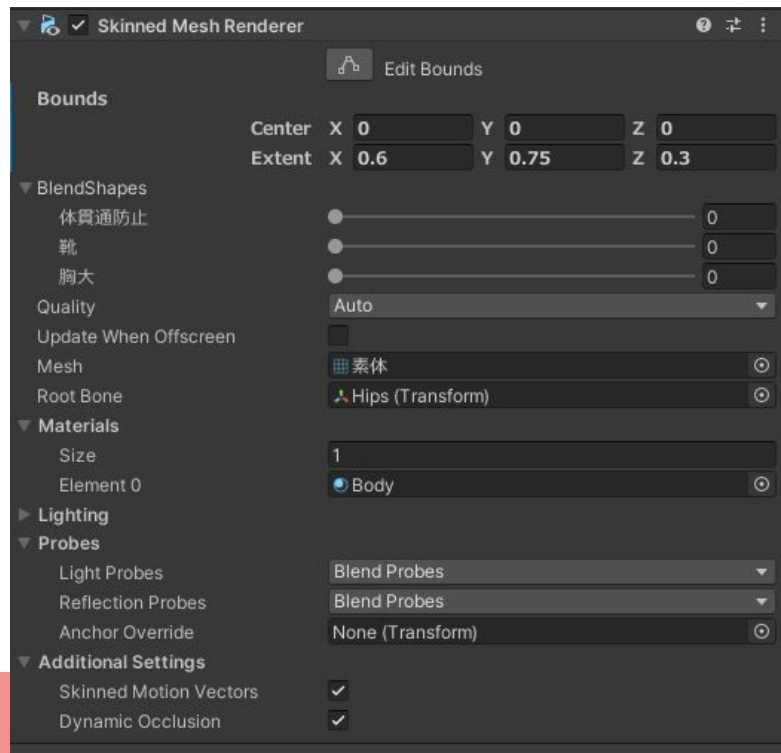




3Dモデルはなぜ見える？

Skinned Mesh Renderer (スキンド メッシュ レンダラー)

- Componentのひとつ
- 変形する Mesh を表示する
 - ボーンの動きによる変形
 - BlendShapesによる変形
- 色などの見た目の変更は Materialがその役目を担う





3Dモデルはなぜ見える？

Mesh(メッシュ)

- ポリゴン(多角形の面)の集まり

Bone (ボーン)

- Skinned Mesh Rendererに結び付けられた、親子構造をもつGameObjectの集まり (基盤3限で詳しくやるよ！)

BlendShapes (ブレンドシェイプ)

- Skinned Mesh RendererのMeshの頂点を移動させる機能

3Dモデルはなぜ見える？

アバターで見えるもの 内訳



● Skinned Mesh Renderer

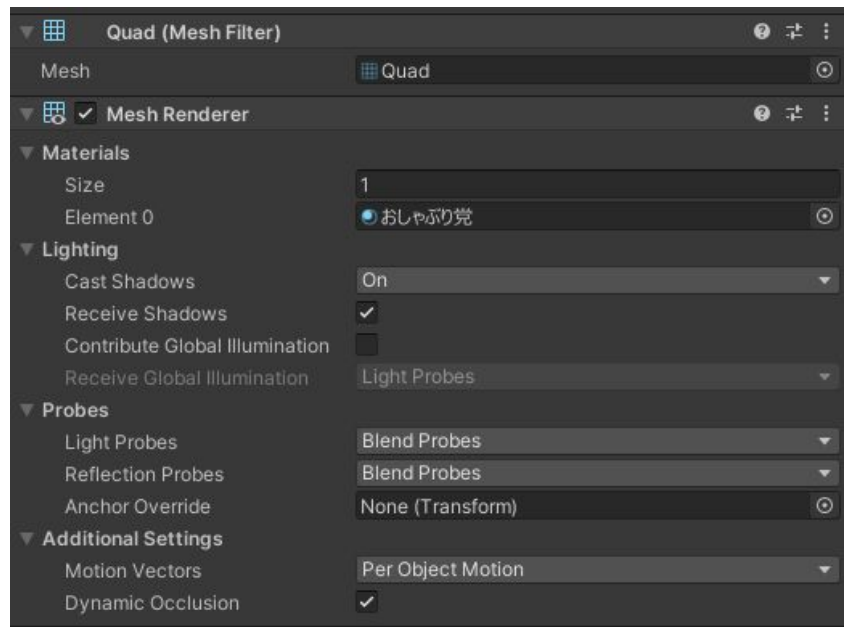
● その他

一応こっちも
知っておこう

3Dモデルはなぜ見える？

Mesh Renderer (メッシュレンダラー)

- Componentのひとつ
- 変形しないMeshを表示する
- 「Mesh Filter」が一緒にいる
- あとはほとんど
Skinned Mesh Rendererと同じ

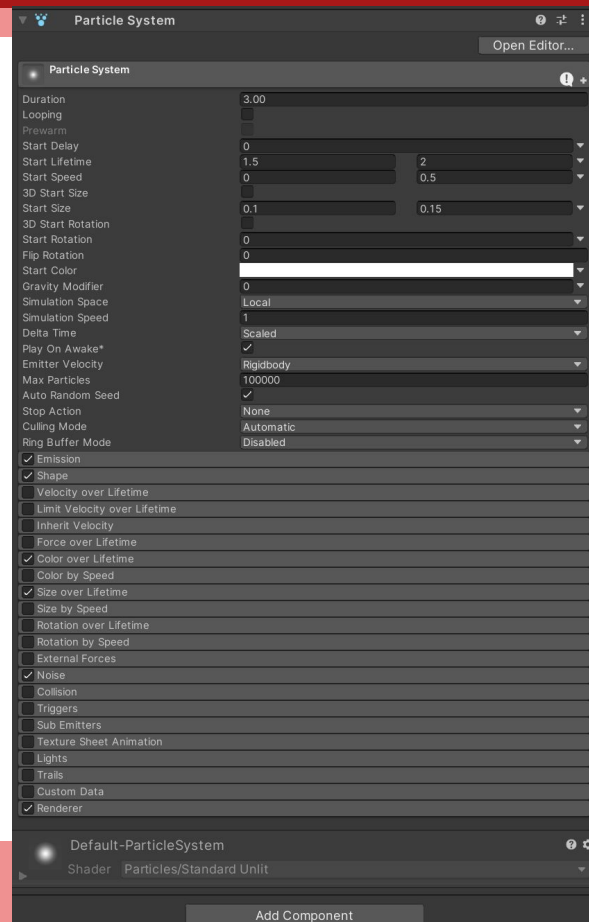




3Dモデルはなぜ見える？

Particle System (パーティクルシステム)

- Componentのひとつ
- 粒子を飛ばすことができる
- 「○○ Renderer」という名称ではないが、Rendererを持っている





素材が変われば色も変わる

Skinned Mesh Renderも、Mesh Rendererも、Particle Systemも、

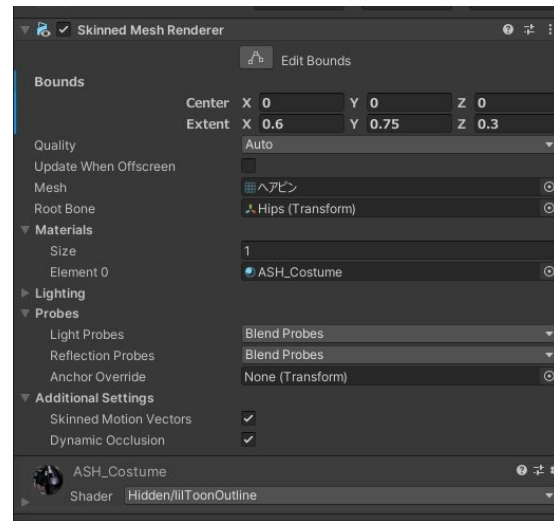
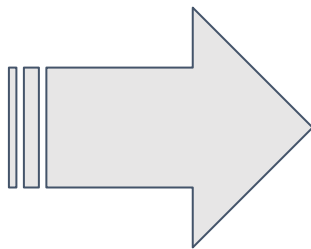
- Materialがあって、
- Materialのデータを編集して、
- MaterialをRendererにセットして、
- 結果、VRChatで見えるものが出現する

という点においては同じ



3Dモデルはなぜ見える？

こうしてアバターは描写されましたさ。めでたし。



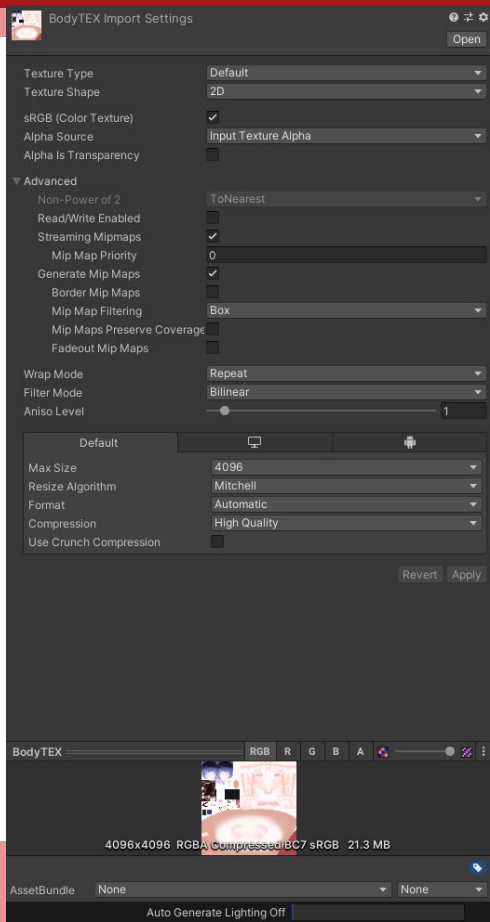
素材が変われば色も変わる

魔術学舎United 基盤系2限目

MaterialとTextureとShaderと

Texture (テクスチャ)

- 画像ファイルそのもの
- 発色のベースになるもの
- いわゆる「色改変」という場合、Textureを差し替えることがほとんど



MaterialとTextureとShaderと

Shader (シェーダー)

- 「描写」に特化したプログラム
- 「liltoon」とか「UTS」とか
言われているやつの正体はこれ
- 陰を出したり光らせたりするのは
Shaderの担当

